

IZELMADENE ACHRAF

Élève Ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

@ achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

PROFIL

Élève ingénieur en Génie Électrique, passionné par les énergies renouvelables et les smartgrids, je recherche un PFE de 6 mois dès le 1er février 2027. Je souhaite mettre mes compétences en dimensionnement d'installations photovoltaïques, en autoconsommation et en flexibilité énergétique au service de vos projets de grande puissance chez Deltaforce Énergie.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Bureau d'Études (Photovoltaïque)

Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca juil. - août 2026

- Étude et dimensionnement d'une installation solaire PV en autoconsommation avec poste HTA/BT.
- Création de dossiers techniques : bilans de puissance, schémas unifilaires et productibles (PVsyst, Caneco BT).

Stagiaire en Unité de Production

Menara Prefa - Marrakech juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

PROJETS

Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une passerelle (ESP32).
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et développement d'un dashboard web pour la supervision globale du système.

SmartStruct : Éclairage Public Piézoélectrique (IoT)

- Conception d'un système IoT hybride de récupération d'énergie cinétique urbaine (Energy Harvesting) via dalles piézoélectriques.
- Réalisation d'un PoC pour l'alimentation de l'éclairage public, présenté au congrès scientifique COCIA'26.

Détection d'anomalies & Équilibrage Smartgrid

- Analyse de données IoT de réseaux électriques pour l'étude de la stabilité et de la flexibilité énergétique.
- Développement d'un dashboard de monitoring continu dédié à la détection d'anomalies par clustering.

FORMATION

Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

Licence SMP, option Automatique

Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

COMPÉTENCES

Ingénierie & CAO : PVsyst, AutoCAD, Caneco BT, MATLAB, Simulink
Connaissances : Photovoltaïque, Stockage d'énergie, Autoconsommation, Flexibilité réseau, CFO/CFA
Programmation : Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS
Outils & Plateformes : Arduino, Git, Docker, Gestion de projet

CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

LANGUES & DIVERS

Arabe : Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2
Prix : 1er Hack The Intelligence - AISEC Summit 2026 2ème Vision AI Competition - EMSI 2026
Permis de conduire : B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY